

Question:

Carlos is planting a lemon tree. The tree will cost \$90 to plant. Each year it will grow 7 lemons, which he can sell for \$1.5 each. It costs \$3 a year to water and feed the tree. How many years will it take before he starts earning money on the lemon tree?

Reasoning + Answer:

ĐµĐ¶Đµ1Đ³Đ³⁄₄Đ´, Carlos Đ¿Đ³⁄₄Đ»ÑĥÑĩĐ°ĐµÑĤ:

- 7Đ»Đ,Đ¹⁄₄Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ²ÁŁ\$1.5=\$10.50Đ³⁄₄ÑĤĐ¿ÑĠĐ³⁄₄Đ´Đ°Đ¶Đ,Đ»Đ,Đ¹⁄₄Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ²
- ĐŁĐ°ÑĤÑĠĐ°ÑĤÑĩĐ¹⁄₂Đ°ÑĥÑĥĐ³⁄₄Đ´:\$3Đ²Đ³Đ³⁄₄Đ´

Đ§ÑĤĐ³⁄₄Đ±ÑĩĐ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ°ÑĤÑĬ**Đ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ÑĤÑĬ**,Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ´Đ³⁄₄Đ»Đ¶ĐµĐ¹⁄₂Đ¿Đ³⁄₄Đ»ÑĥÑĩĐ,ÑĤÑĬ**Đ¿ÑĠĐ,Đ±ÑĩĐ»ÑĬ**,ÑĤĐ³⁄₄ĐµÑġÑĤÑĬĐ´Đ³⁄₄ÑĥĐ³⁄₄Đ´Đ±Đ³⁄₄Đ»ÑĬÑĩĐµÑĠĐ°ÑġÑĥĐ³⁄₄Đ´Đ³⁄₄Đ².

Đ¿Đ»ĐµĐ´Đ³⁄₄Đ²Đ°ÑĤĐµĐ»ÑĬĐ¹⁄₂Đ³⁄₄,Đ¿ÑĠĐ,Đ±ÑĩĐ»ÑĬĐ²Đ³Đ³⁄₄Đ´=\$10.50-\$3=\$7.50

Đ†Đ¹⁄₂**Đ¹⁄₂ĐµĐ·Đ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ĐµÑĤ**Đ²Đ¿ĐµÑĠĐ²ÑĩĐ¹Đ³Đ³⁄₄Đ´,Đ¿Đ³⁄₄ÑĤĐ³⁄₄Đ¹⁄₄ÑĥÑĩÑĤĐ³⁄₄Đ¿ĐµÑĠĐ²Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ°Đ»ÑĬĐ¹⁄₂Đ°ÑĬÑġÑĤĐ³⁄₄Đ,Đ¹⁄₄Đ³⁄₄ÑġÑĤÑĬĐ¿Đ³⁄₄ÑġĐ°Đ´Đ°Đ,âĠĶ\$90.

ĐŁÑĠĐ,Đ±ÑĩĐ»ÑĬĐ¿Đ³⁄₄ÑĲĐ²Đ»ÑĲĐµÑĤÑġÑĲÑĤĐ³⁄₄Đ»ÑĬĐ°Đ³⁄₄**Đ¿Đ³⁄₄ÑġĐ»ĐµÑĤĐ³⁄₄Đ³⁄₄,Đ°Đ°Đ°Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¿Đ³⁄₄Đ°ÑĠĐ³⁄₄ĐµÑĤĐ¿ĐµÑĠĐ²Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ°Đ»ÑĬĐ¹⁄₂ÑĩĐµĐ·Đ°ÑĤÑĠĐ°ÑĤÑĩ**.

ĐċĐ³⁄₄ĐµÑġÑĤÑĬ,Đ¹⁄₂ÑĥĐ¶Đ¹⁄₂Đ³⁄₄ÑĥĐ·Đ¹⁄₂Đ°ÑĤÑĬ,ÑĩĐµÑĠĐµĐ·ÑġĐ°Đ³⁄₄Đ»ÑĬĐ°Đ³⁄₄Đ»ĐµÑĤĐ³⁄₄Đ³⁄₄,Đ°Đ°Đ°Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¿Đ³⁄₄Đ°ÑĠĐ³⁄₄ĐµÑĤĐ¿ĐµÑĠĐ²Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ°Đ»ÑĬĐ¹⁄₂ÑĩĐµĐ·Đ°ÑĤÑĠĐ°ÑĤÑĩ**.

ĐĸÑġĐ»Đ,Đ°Đ°Đ¶Đ´ÑĩĐ¹Đ³Đ³⁄₄Đ´Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¿Đ³⁄₄Đ»ÑĥÑĩĐ°ĐµÑĤĐ¿ÑĠĐ,Đ±ÑĩĐ»ÑĬ\$7.50,ÑĤĐ³⁄₄:

ĐĬĐ³⁄₄Đ»Đ,ÑĩĐµÑġÑĤĐ²Đ³⁄₄Đ»ĐµÑĤ,ÑĩÑĤĐ³⁄₄Đ±ÑĩĐ²ĐµÑĠĐ¹⁄₂ÑĥÑĤÑĬ\$90:

\$90Ã·\$7.50=12

ĐŁĐ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,ÑĤ,**ÑĩĐµÑĠĐµĐ·12Đ»ĐµÑĤ**Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ²ĐµÑĠĐ¹⁄₂ÑĲÑĤĐ¿ĐµÑĠĐ²Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ°Đ»ÑĬĐ¹⁄₂ÑĩĐµĐ·Đ°ÑĤÑĠĐ°ÑĤÑĩ.

Đ¿Đ»ĐµĐ´Đ³⁄₄Đ²Đ°ÑĤĐµĐ»ÑĬĐ¹⁄₂Đ³⁄₄,**Ñġ13-Đ³Đ³⁄₄Đ³Đ³⁄₄Đ´Đ°**Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ±ÑĥĐ´ĐµÑĤ**Đ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ÑĤÑĬ** (Đ¿Đ³⁄₄ÑġĐ»ĐµĐ¿Đ³⁄₄Đ°ÑĠÑĩÑĤĐ,ÑĲĐ²ÑġĐµÑĥĐ·Đ°ÑĤÑĠĐ°ÑĤÑĩ).

ĐŁĐ³⁄₄Đ²Đ³⁄₄Đ¿ÑĠĐ³⁄₄Ñġ:"How many years will it take before he starts earning money on the lemon tree?"

ĐċĐ³⁄₄ĐµÑġÑĤÑĬ,**Đ°Đ³⁄₄Đ³Đ´Đ°Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,Đ¹⁄₂Đ°ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ÑĤÑĬ**,Đ°Đ¹⁄₂ĐµĐ°Đ³⁄₄Đ³Đ´Đ°Đ²Đ³⁄₄Đ·Đ²ÑĠĐ°ÑĩĐ°ĐµÑĤÑġÑĲĐ°Đ°Đ¿Đ,ÑĤĐ°Đ».

ĐŁĐ³⁄₄ÑġĐ°Đ³⁄₄Đ»ÑĬĐ°ÑĥĐ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂ĐµĐ·Đ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ĐµÑĤ,Đ¿Đ³⁄₄Đ°Đ°Đ¹⁄₂ĐµĐ¿Đ³⁄₄Đ°ÑĠĐ³⁄₄ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĤÑĠĐ°ÑĤÑĩ,ÑĤĐ³⁄₄Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,Đ¹⁄₂Đ°ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ÑĤÑĬ**Đ¿Đ³⁄₄ÑġĐ»ĐµÑĤĐ³⁄₄Đ³⁄₄,Đ°Đ°Đ°Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ¹⁄₂ĐµÑĤĐ¿Đ³⁄₄Đ»ÑĥÑĩĐ°ÑĤÑĬĐ¿ÑĠĐ,Đ±ÑĩĐ»ÑĬ**,ÑĤĐ³⁄₄ĐµÑġÑĤÑĬ**Đ¿Đ³⁄₄ÑġĐ»Đµ12Đ»ĐµÑĤ**.

ĐŁĐ³⁄₄Đ²12-Đ¹⁄₄Đ³Đ³⁄₄Đ´ÑĥĐ³⁄₄Đ¹⁄₂**Đ²Đ³⁄₄ÑġÑġÑĤĐ°Đ¹⁄₂Đ°Đ²Đ»Đ,Đ²Đ°ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĤÑĠĐ°ÑĤÑĩ**,Đ,Ñġ13-Đ³Đ³⁄₄Đ³Đ³⁄₄Đ´Đ°Đ³⁄₄Đ¹⁄₂**Đ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ĐµÑĤ**.

ĐŁĐ³⁄₄Đ²Đ°Đ¶Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ¿Đ³⁄₄Đ¹⁄₂ÑĲÑĤÑĬ,ÑĩÑĤĐ³⁄₄"Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,Đ¹⁄₂Đ°ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ÑĤÑĬ"âĠĶÑĬÑĤĐ³⁄₄Đ°Đ³⁄₄Đ³Đ´Đ°**Đ¿ÑĠĐ,Đ±ÑĩĐ»ÑĬĐ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,Đ¹⁄₂Đ°ĐµÑĤÑġÑĲ**.

ĐċĐ³⁄₄ĐµÑġÑĤÑĬ,Đ°Đ³⁄₄Đ³Đ´Đ°Đ³⁄₄Đ¹⁄₂**Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,Đ¹⁄₂Đ°ĐµÑĤĐ¿Đ³⁄₄Đ»ÑĥÑĩĐ°ÑĤÑĬĐ¿ÑĠĐ,Đ±ÑĩĐ»ÑĬ**,Đ°Đ¹⁄₂ĐµĐ¿ÑĠĐ³⁄₄ÑġÑĤĐ³⁄₄Đ²Đ³⁄₄Đ·Đ²ÑĠĐ°ÑĤÑĬĐ´ĐµĐ¹⁄₂ÑĬĐ³⁄₄.

ĐŁĐ³⁄₄Đ¿ÑĠĐ,Đ±ÑĩĐ»ÑĬĐ¿Đ³⁄₄ÑĲĐ²Đ»ÑĲĐµÑĤÑġÑĲĐ°Đ°Đ¶Đ´ÑĩĐ¹Đ³Đ³⁄₄Đ´,Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,Đ¹⁄₂Đ°ÑĲ1-Đ³Đ³⁄₄,Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ³⁄₄Đ¹⁄₂**Đ¹⁄₂ĐµĐ·Đ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ĐµÑĤ**,Đ¿Đ³⁄₄Đ°Đ°Đ¹⁄₂ĐµĐ¿Đ³⁄₄Đ°ÑĠĐ³⁄₄ĐµÑĤĐ¿ĐµÑĠĐ²Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ°Đ»ÑĬĐ¹⁄₂ÑĩĐµĐ·Đ°ÑĤÑĠĐ°ÑĤÑĩ.

ĐŁĐ³⁄₄ÑĬÑĤĐ³⁄₄Đ¹⁄₄Ñĥ,**Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,Đ¹⁄₂Đ°ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ÑĤÑĬÑĤĐ³⁄₄Đ»ÑĬĐ°Đ³⁄₄ÑĤĐ³⁄₄Đ³Đ´Đ°,Đ°Đ³⁄₄Đ³Đ´Đ°ÑġÑĥĐ¹⁄₄Đ¹⁄₄Đ°Đ¿ÑĠĐ,Đ±ÑĩĐ»Đ,Đ¿Đ³⁄₄Đ°ÑĠĐ²Đ°ĐµÑĤĐ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ°Đ»ÑĬĐ¹⁄₂ÑĩĐµĐ·Đ°ÑĤÑĠĐ°ÑĤÑĩ**.

ĐċĐ³⁄₄ĐµÑġÑĤÑĬ,Đ³⁄₄Đ¹⁄₂**Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,Đ¹⁄₂Đ°ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ÑĤÑĬÑġ13-Đ³Đ³⁄₄Đ³Đ³⁄₄Đ´Đ°**,Đ¿Đ³⁄₄ÑĤĐ³⁄₄Đ¹⁄₄ÑĥÑĩÑĤĐ³⁄₄:

-ĐĬĐ¿ĐµÑĠĐ²ÑĩĐµ12Đ»ĐµÑĤĐ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂Đ°Đ°Đ°Đ¿Đ»Đ,Đ²Đ°ĐµÑĤĐ¿ÑĠĐ,Đ±ÑĩĐ»ÑĬ\$7.50Đ²Đ³Đ³⁄₄Đ´âĬ12ÁŁ\$7.50=\$90âĬĐ¿Đ³⁄₄Đ°ÑĠÑĩĐ²Đ°ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĤÑĠĐ°ÑĤÑĩ.

-Đ¿13-Đ³Đ³⁄₄Đ³Đ³⁄₄Đ´Đ°Đ³⁄₄Đ¹⁄₂ÑĥĐ¶ĐµĐ¹⁄₂ĐµĐ¿Đ»Đ°ÑĤĐ,ÑĤĐ·Đ°Đ¿Đ³⁄₄ÑġĐ°Đ´Đ°Ñĥ,Đ,Đ¿Đ³⁄₄Đ»ÑĥÑĩĐ°ĐµÑĤĐ¿ÑĠĐ,Đ±ÑĩĐ»ÑĬ.

ĐċĐ³⁄₄ĐµÑġÑĤÑĬ,**Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,Đ¹⁄₂Đ°ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ÑĤÑĬÑġ13-Đ³Đ³⁄₄Đ³Đ³⁄₄Đ´Đ°**.

ĐŁĐ³⁄₄Đ²Đ³⁄₄Đ¿ÑĠĐ³⁄₄ÑġâĠĶ"How many years will it take before he starts earning money?"

ĐÑÑĤĐ³⁄₄Đ³⁄₄Đ·Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ°ĐµÑĤ:**ÑĩĐµÑĠĐµĐ·ÑġĐ°Đ³⁄₄Đ»ÑĬĐ°Đ³⁄₄Đ»ĐµÑĤ**Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ¹⁄₂ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ÑĤÑĬ.

ĐċĐ³⁄₄ĐµÑġÑĤÑĬ,**Đ°Đ³⁄₄Đ³Đ´Đ°**Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ¹⁄₂ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ÑĤÑĬ.

ĐŁĐ³⁄₄ÑġĐ»Đµ12Đ»ĐµÑĤĐ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¿Đ³⁄₄Đ°ÑĠÑĩĐ²Đ°ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĤÑĠĐ°ÑĤÑĩ,Đ,Ñġ13-Đ³Đ³⁄₄Đ³Đ³⁄₄Đ´Đ°Đ³⁄₄Đ¹⁄₂**Đ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ĐµÑĤ**.

ĐŁĐ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,ÑĤ,Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,Đ¹⁄₂Đ°ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ÑĤÑĬ**Đ¿Đ³⁄₄ÑġĐ»Đµ12Đ»ĐµÑĤ**.

ĐċĐ³⁄₄ĐµÑġÑĤÑĬ,**ÑĩĐµÑĠĐµĐ·13Đ»ĐµÑĤ**Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ¹⁄₂ĐµÑĤĐ·Đ°ÑĠĐ°Đ±Đ°ÑĤÑĩĐ²Đ°ÑĤÑĬ?

ĐŁĐµÑĤ.

ĐĸÑġĐ»Đ,Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂Đ°ÑĩĐ,Đ¹⁄₂Đ°ĐµÑĤÑġĐ³Đ³⁄₄Đ´Đ°1,ÑĤĐ³⁄₄:

- Đ§ĐµÑĠĐµĐ·1Đ³Đ³⁄₄Đ´âĠĶ1Đ³Đ³⁄₄Đ´
- Đ§ĐµÑĠĐµĐ·2Đ³Đ³⁄₄Đ´Đ°âĠĶ2Đ³Đ³⁄₄Đ´Đ°
- ...
- Đ§ĐµÑĠĐµĐ·12Đ»ĐµÑĤâĠĶ